

Regra do Produto

Dada a função $f(x) = v(x) \cdot u(x)$, se $v(x)$ e $u(x)$ forem diferenciáveis em x , então:

$$\frac{d[f(x)]}{dx} = v(x) \cdot \frac{d[u(x)]}{dx} + u(x) \cdot \frac{d[v(x)]}{dx}$$

Ou

$$f'(x) = v(x) \cdot u'(x) + u(x) \cdot v'(x)$$

Passo a Passo!!

Primeiro: Identifique as funções que fazem parte da multiplicação e chame uma de $u(x)$ e a outra de $v(x)$.

Segundo: Derive, separadamente, as funções $u(x)$ e $v(x)$.

Terceiro: Substitua as funções $u(x), v(x), u'(x)$ e $v'(x)$ na função $f'(x) = v(x) \cdot u'(x) + u(x) \cdot v'(x)$

Quarto: Faça todas as multiplicações possíveis e escreva a derivada da forma mais simples possível.

Exemplo

Determine a derivada da função:

$$f(x) = (4x^2 - 1)(7x^3 + x)$$

Regra do Quociente

Dada a função $f(x) = \frac{v(x)}{u(x)}$, se $v(x)$ e $u(x)$ forem diferenciáveis em x e $u(x) \neq 0$, então:

$$\frac{d[f(x)]}{dx} = \frac{u(x) \cdot \frac{d[v(x)]}{dx} - v(x) \cdot \frac{d[u(x)]}{dx}}{[u(x)]^2}$$

Ou

$$f'(x) = \frac{u(x) \cdot v'(x) - v(x) \cdot u'(x)}{[u(x)]^2}$$

Passo a Passo!!

Primeiro: Identifique as funções que fazem parte da divisão e chame uma de $u(x)$ e a outra de $v(x)$.

Segundo: Derive, separadamente, as funções $u(x)$ e $v(x)$.

Terceiro: Substitua as funções $u(x), v(x), u'(x)$ e $v'(x)$ na função $f'(x) = \frac{u(x) \cdot v'(x) - v(x) \cdot u'(x)}{[u(x)]^2}$

Quarto: Faça todas as multiplicações possíveis e escreva a derivada da forma mais simples possível.

■ RESUMO DAS REGRAS DE DERIVAÇÃO

A tabela abaixo resume as regras de derivação que encontramos até aqui.

$$\begin{array}{llll} \frac{d}{dx}[c] = 0 & (f + g)' = f' + g' & (f \cdot g)' = f \cdot g' + g \cdot f' & \left(\frac{1}{g}\right)' = -\frac{g'}{g^2} \\ (cf)' = cf' & (f - g)' = f' - g' & \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{g \cdot f' - f \cdot g'}{g^2} & \frac{d}{dx}[x^n] = nx^{n-1} \end{array}$$

Exercícios

- Páginas: 168
 - Seção 2.4: 1 até 19